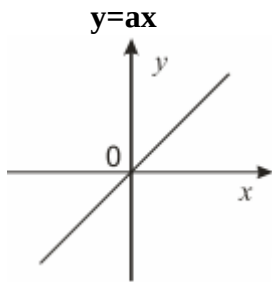


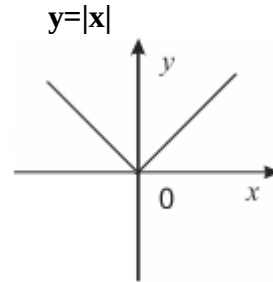
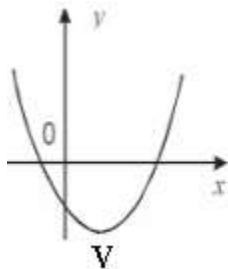
Графики на функции



$$y=f(x)=ax^2+bx+c, \quad a \neq 0, D:x \in (-\infty; +\infty)$$

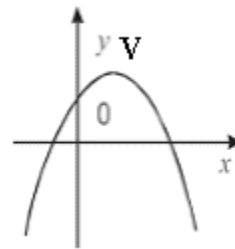
$$a > 0$$

Най-висока стойност: $+\infty$;
най-ниска: V .



$$a < 0$$

Най-висока стойност V ;
Най-ниска: $-\infty$.



Построяване на графика:

1) Върх $V(x_v; y_v)$, където $X_v = \frac{-b}{2a}$; $Y_v = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

2) Допълнителни точки:

Избираме x и изчисляваме $y=ax^2+bx+c$.

X	...	...
Y	...	...

3) ос – правата, минаваща през върха V и успоредна на оста Oy ->.

Графики, зададени с модули:

$$|F(x)| = \begin{cases} F(x), & \text{при } x \geq 0 \\ -F(x), & \text{при } x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Чертаем трета графика на } -F(x) \cap F(x) \text{ като точката на обединение е при } x=0.$$

Когато има по-сложен израз под модула, гледаме при кои стойности на x , той се занулява и разделяме на интервали. Пример: $|x+1|$. Модулът се занулява при $x=-1 \Rightarrow$ имаме 2 интервала: $x > -1$ и $x < -1$. Чертаем двете графики, като накрая ги обединяваме в трета (обединяващата точка е в 1).

Графично решаване на уравнения: $y=f(x)=ax^2+bx+c=0$

Намираме $D=b^2-4ac$ и от нея $x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$ и $x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$

(това са точките, в които графиката пресича оста Ox).

Уравнения с параметър:

Пример: $y=x^2+mx+6=0$. $x_1 \in (2;3)$, $x_2 > 3$

$$y(2)=2^2+m \cdot 2+6=4+2m+6=2m+10 > 0 \Rightarrow m > -5$$

$$y(3)=3^2+m \cdot 3+6=9+3m+6=3m+15 < 0 \Rightarrow m < -5 \Rightarrow m \in (-5;5).$$

КЪСМЕТ! ☺